30/09/2026
Integrantes:
Ricardo Pereira
Johan Veracierto
Francisco Olivo

Proyecto : UrbanRoute — Optimización y Análisis de Redes de Transporte Multimodal.

Tarjeta 1: La base.

Class: Estación. Tipo: Entidad	
Responsabilidades	Colaboradores
Guardar la información de cada estación (ID, nombre, línea, zona y capacidad).	
Mostrar sus datos en texto para ver la información o guardarla.	
Pasar los datos a texto (CSV) para guardar y exportar.	

Tarjeta 2: Conexión entre estaciones.

Class: Arista Tipo: Entidad	
Responsabilidades	Colaboradores
Guardar el ID de la estación a la que se conecta.	Estacion
Registrar el tiempo en minutos que toma el trayecto.	

Tarjeta 3: Nodo de la lista.

Class: Nodo Tipo: Estructura	
Responsabilidades	Colaboradores
Almacenar el dato.	
Mantener el puntero al siguiente elemento en la secuencia enlazada.	Nodo

Tarjeta 4: Lista Enlazada.

Class: Lista Tipo: Estructura	
Responsabilidades	Colaboradores
Insertar, eliminar y buscar elementos de forma dinámica.	Nodo.
Permitir recorrer la lista de inicio a fin y saber cuántos elementos tiene.	Nodo.

Tarjeta 5: La Cola de Trabajo.

Class: Cola Tipo: Estructura	
Responsabilidades	Colaboradores
Agregar y sacar elementos respetando el orden en que llegaron (FIFO)	Nodo.
Avisar si la cola está vacía para controlar el recorrido DFS.	Nodo.

Tarjeta 6: El Punto del Grafo.

Class: Vertice Tipo: Entidad	
Responsabilidades	Colaboradores
Identificar y encapsular la estación dentro del grafo y encabezar sus conexiones.	Nodo, Estación.
Guardar la lista de aristas que salen de esta estación.	Lista, Vértice.

Tarjeta 7: El Grafo de la Red.

Class: Grafo_de_transporte Tipo: Entidad	
Responsabilidades	Colaboradores
Representar toda la red de transporte como una lista de adyacencia.	Vertice, Lista.
Agregar o eliminar estaciones y tramos bidireccionales entre ellas con su tiempo.	Vertice, Arista.
Entregar la lista de vértices para los cálculos y la interfaz.	Vertice, Hash_Estaciones.

Tarjeta 8: La Búsqueda Rápida.

Class: Hash_Estacioness Tipo: Entidad	
Responsabilidades	Colaboradores

Calcular la posición de cada estación con una función hash propia.	
Buscar estaciones de forma rápida usando su ID o nombre.	Estacion, Lista, Nodo.
Manejar las colisiones guardando elementos en listas enlazadas.	Lista.

Tarjeta 9: El Motor de Algoritmos.

Class: AnalizadorRed Tipo: Control	
Responsabilidades	Colaboradores
Usar DFS para contar cuántas subredes o zonas desconectadas hay.	Grafo_de_transporte, Cola, Estación.
Calcular la ruta más rápida entre dos estaciones usando el algoritmo de Dijkstra.	Grafo_de_transporte, Lista.
Encontrar las estaciones centrales (hubs) ordenándolas por su grado de conexión.	Grafo_de_transporte, Lista.

Tarjeta 10: La Carga de Archivos.

Class: Manejo_Archivos Tipo: Control	
Responsabilidades	Colaboradores
Leer, validar y extraer los datos de los CSV.	Hash_Estaciones, Grafo_de_transporte .

Guardar de vuelta en el archivo los cambios hechos en el programa.	Grafo_de_transporte, Hash_Estaciones, Estacion, Arista.

Tarjeta 11: La Ventana del Grafo.

Class: Visualizador_grafo_panel Tipo: Interfaz / Adaptador	
Responsabilidades	Colaboradores
Pasar los datos de nuestro grafo al formato que entiende GraphStream.	Grafo_de_transporte, Vertice.
Aplicar los colores y estilos visuales a los nodos y líneas.	GraphStream.
Abrir la ventana donde se dibuja el mapa interactivo.	

Tarjeta 12: La Pantalla Principal.

Class: Main_interfaz Tipo: Interfaz.	
Responsabilidades	Colaboradores
Mostrar la interfaz gráfica con todos los controles y formularios.	JFrame, JFileChooser.
Llamar a los algoritmos y mostrar los resultados cuando el usuario hace clic.	Analizar_calculos , Grafica, Grafo_de_transporte .
Preguntar al usuario si quiere guardar antes de sobrescribir los datos.	Manejo_Archivos , Hash_Estaciones.

Tarjeta 13: Los Datos de Hash.

Class: ElementoHash Tipo: Estructura	
Responsabilidades	Colaboradores
Vincular una clave de texto con su valor correspondiente	Estacion
Almacenarse dentro de las casillas de la tabla hash para resolver colisiones..	Estacion

Tarjeta 14: Control de Algoritmos.

Class: ParIdValor Tipo: Estructura	
Responsabilidades	Colaboradores
Llevar el registro temporal del ID de la estación junto a un valor numérico (distancia mínima o grado).	
Guardar información de ruta previa para armar el trayecto final en Dijkstra.	